

◦ 「スキーム」は全2代数閉体 $\mathbb{k}$ 上有限型.

◦ 「多様体」は 整スキームを指す. 「部分多様体」は 整な閉部分スキームを指す.

<基本構成> X : スキーム, n -次元

◦ $Z_*(X) = \bigoplus_{d \geq 0} Z_d(X)$

$$Z_d(X) = \bigoplus_{\substack{V^d \subseteq X \\ \text{sbvar.}}} \mathbb{Z}[V]$$

$Z_d(X)$ の元 $\in X$ の d 次元サイクルという.

◦ $R_*(X) = \bigoplus_{d \geq 0} R_d(X)$

$$R_d(X) = \left\langle \sum_{\substack{Z^d \subseteq V \\ \text{sbvar.}}} \text{ord}_Z(r)[Z] \mid \begin{matrix} V^{d+1} \subseteq_{\text{sbvar.}} X \\ r \in K(V) \end{matrix} \right\rangle$$

◦ $A_*(X) = \bigoplus_{d \geq 0} A_d(X)$

$$A_d(X) = Z_d(X) / R_d(X)$$

: Chow群

◦ $[X] = \sum_{\substack{\overline{\eta} \in X \\ \text{irr. comp.}}} \mathcal{I}_{0, \eta}(\mathcal{O}_{X, \eta})[\overline{\eta}] \in Z_*(X)$: 基本類

◦ $f: X \longrightarrow Y$: proper に対し

$f_*: A_*(X) \rightarrow A_*(Y)$: proper pushforward (degree = 0)

$$\bigcup_d A_d(X) \rightarrow \bigcup_d A_d(Y)$$

$$\begin{matrix} \downarrow & & \downarrow \\ [V] & \mapsto & [K(f(V)): K(V)] \cdot [f(V)] \\ 0 & & 0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{if } \dim V = \dim f(V) \\ \text{if } \dim V > \dim f(V) \end{matrix}$$

proper なの $\mathbb{Z}[f(V)]$ は sbvar.

◦ X : proper $\mathbb{k}$ 上. 構造射 $f: X \rightarrow \mathbb{k}$ には push について

$$f_*: A_*(X) \rightarrow A_*(\mathbb{k}) \cong A_0(\mathbb{k}) = \mathbb{Z}[\text{Spec } \mathbb{k}] \cong \mathbb{Z}$$

$\longrightarrow$ の合成 $\in \deg_X \neq \int_X \dots$

◦ $f: X \longrightarrow Y$: flat (rel. dim = e) に対し

$f^*: A_*(X) \leftarrow A_*(Y)$: flat pullback (degree = e)

$$\bigcup_d A_{d+e}(X) \leftarrow \bigcup_d A_d(Y)$$

$$\bigcup_d [f^{-1}(W)] \leftarrow \bigcup_d [W] \quad \text{--- flat なの } \mathbb{Z} \text{ "equidimensional"}$$

◦ $i: D \longrightarrow X$: (effective Cartier) divisor の閉埋込みに対し

$i^*: A_*(D) \leftarrow A_*(X)$: Gysin morphism (degree = -1)

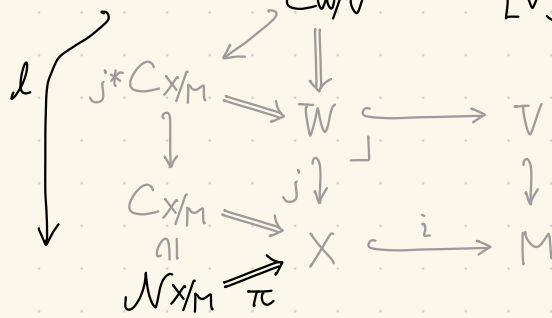
$$\bigcup_d A_{d-1}(D) \leftarrow \bigcup_d A_d(X)$$

$$\bigcup_d i_*[j^*D] \leftarrow \bigcup_d [W] \quad \left\{ \begin{array}{l} j: W \hookrightarrow X \text{ により (pseudo-)divisor を制限して} \\ [j^*D] \in A_{d-1}(D \cap W) \text{ を得る } i: D \cap W \hookrightarrow D \text{ で押す} \end{array} \right.$$

☆ Gysin morphism を任意の開埋込に一般化したい.

$i : X \hookrightarrow M : \text{cl. imm.} \quad \text{codim} = c.$

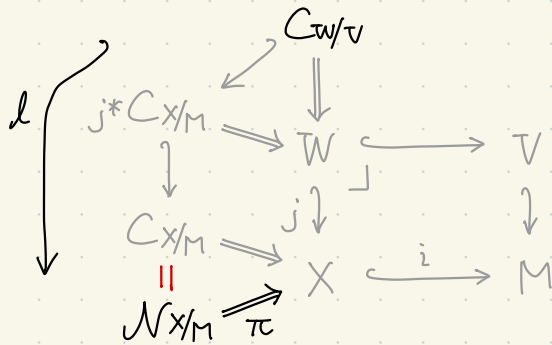
$$A_{k-c}(X) \xleftarrow{?} A_k(M) \xleftarrow{\downarrow} A_k(V)$$



一般には π_* の方が
ものはないので詰む.

$$j_*[C_{W/V}] \in A_k(\mathcal{N}_{X/M}) \xrightarrow{\pi_*} A_k(X)$$

解決① $i : \text{reg. imm.}$ を仮定する.



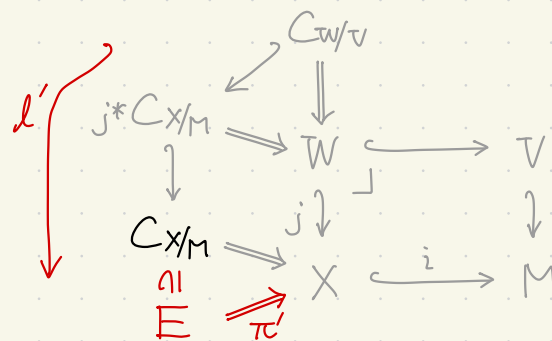
ベクトル束になるので iso.

$$j_*[C_{W/V}] \in A_k(\mathcal{N}_{X/M}) \xleftarrow{\pi^*} A_k(X)$$

$$\leadsto (\pi^*)^{-1} j_*[C_{W/V}] =: i^! [V] : \text{refined Gysin morphism (の限定的なバージョン)}$$

課題: reg. 仮定はしたくない.

解決② $C_{X/M} \subseteq E$: ベクトル束に埋め込む.



$$j'_*[C_{W/V}] \in A_e(E) \xleftarrow{\pi'^*} A_{k-c}(X)$$

$$\leadsto (\pi'^*)^{-1} j'_*[C_{W/V}]$$

課題: E に依存してしまう.

< 完全障害理論 > ... "E" のデータ.

•

$$\begin{array}{ccccc} \tilde{X} & \xrightarrow{\tilde{i}} & \tilde{M} & \xrightarrow{\tilde{\pi}} & \tilde{Y} \\ \tilde{g} \downarrow \lrcorner & & \downarrow \lrcorner & & \\ X & \xrightarrow{i} & M & \xrightarrow{\pi} & Y \end{array}$$

$f :$ $X \hookrightarrow M \xrightarrow{\pi} Y$: i is regular imm. of codim = c π is smooth of rel.dim = e $g \downarrow$: 任意の射 $に射し$

$f^! :$ $A_*^{\text{U}}(\tilde{X}) \xleftarrow{\tilde{i}^!} A_*^{\text{U}}(\tilde{M}) \xleftarrow{\tilde{\pi}^*} A_*^{\text{U}}(\tilde{Y})$: refined Gysin morphism (degree = $e - c$)

$$A_{k+e-c}(\tilde{X}) \leftarrow A_{k+e}(\tilde{M}) \leftarrow A_k(\tilde{Y})$$